

0.1 Følger

Introduksjon

Følger har mange likhetstrekk med mengder (se [TM1](#)):

- De er en samling av tall.
- Et tall som er del av en følge kalles et **element**.
- Vi bruker $\{\}$ for å indikere en følge, og $\in$ for å vise at et element er inneholdt i en følge.
- Følger kan være både endelige eller uendelige.

Det som virkelig skiller følger fra mengder er dette:

- En følge kan inneholde flere elementer med lik verdi.
- Elementene i en følge er gitt i en bestemt rekkefølge. For eksempel, hvis $\{2, 4, 6\}$ og $\{2, 6, 4\}$ beskriver to følger, er ikke følgene like. Hvis de to uttrykkene derimot beskriver mengder, er de like.

Hvert element i en følge beskrives gjerne ved hjelp av en indeksert bokstav. Lar vi a_i betegne elementene i en følge, bruker vi $i \in \mathbb{N}$.

Eksempel

Gitt følgen¹

$$2, 4, 8, 16 \quad (1)$$

Denne følgen kan vi skriv som $\{a_i\}$, hvor

$$a_1 = 2 \quad , \quad a_2 = 4 \quad , \quad a_3 = 8 \quad , \quad a_4 = 16$$

¹Når det er erklært at en samling av tall er en følge, er det vanlig å utelate klammeparentesene.

Språkboksen

Om ”element nr. i ” i en følge sier vi gjerne det ” i -te elementet” i følgen.

Rekursiv og eksplisitt formel

Ofte kan tallene i en følge settes i sammenheng med hverandre. I en **rekursiv formel** er verdien til neste elementet i følgen gitt ved verdien til ett eller flere foregående elementer.

Eksempel

Finn den rekursive formelen til følgen

$$2, 4, 8, 16$$

Svar

Det neste elementet i denne følgen er gitt ved å multiplisere det forrige elementet med 2. Den rekursive formelen er da

$$a_i = 2a_{i-1}$$

En **eksplisitt formel** er et uttrykk der verdien til et element er gitt ved indeksen.

Eksempel

Gitt følgen¹

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$$

- a) Finn den eksplisitte formelen til følgen.
- b) Finn verdien til element nummer 20.

Svar

- a) Vi skriver opp de tre første elementene, og ser om vi finner et mønster:

$$a_1 = 2 = 2^1$$

$$a_2 = 4 = 2^2$$

$$a_3 = 8 = 2^3$$

Av ligningene over ser vi at element nummer i er gitt ved

$$a_i = 2^i$$

- b) $a_{20} = 2^{20} = 1048576$

¹Symbolet **...** viser at nye elementet fortsetter i det uendelige.

Eksplisitt formel som siste ledd

Når en eksplisitt formel er gitt, er det vanlig å inkludere dette i uttrykket for følgen. For eksempel kan vi skrive $\{2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots\}$ som $\{2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots, 2^i\}$ eller $\{2^i\}$.

Aritmetiske følger

Gitt en aritmetisk følge $\{a_i\}$. I en aritmetisk følge er differansen $d = a_i - a_{i-1}$ en konstant. Dermed er den rekursive formelen gitt ved

$$a_i = a_{i-1} + d$$

Videre har vi at

$$a_1 = a_1 + d(1 - 1)$$

$$a_2 = a_1 + d = a_1 + d(2 - 1)$$

$$a_3 = a_2 + d = a_1 + d(3 - 1)$$

Av dette innser vi at den eksplisitte formelen er gitt ved

$$a_i = a_1 + d(i - 1)$$

0.1 Aritmetisk følge

Et element a_i i en aritmetisk følge er gitt ved den rekursive formelen

$$a_i = a_{i-1} + d \tag{2}$$

og den eksplisitte formelen

$$a_i = a_1 + d(i - 1) \tag{3}$$

hvor differansen $d = a_i - a_{i-1}$ er en konstant.

Eksempel

Finn den rekursive og den eksplisitte formelen til følgen

$$7, 13, 19, 25, \dots$$

Svar

Følgen har konstant differanse $d = 6$ og første element $a_1 = 7$.

Den rekursive formelen er da

$$a_i = a_{i-1} + 6$$

Den eksplisitte formelen er da

$$a_i = 7 + 6(i - 1)$$

Geometriske følger

Gitt en geometrisk følge $\{a_i\}$. I en geometrisk følge er kvotienten $k = \frac{a_i}{a_{i-1}}$ en konstant. Dermed er den rekursive formelen gitt ved

$$a_i = a_{i-1} \cdot k$$

Videre har vi at

$$a_1 = a_1 = a_1 \cdot k^{1-1}.$$

$$a_2 = a_1 \cdot k = a_1 \cdot k^{2-1}$$

$$a_3 = a_2 \cdot k = a_1 \cdot k^{3-1}$$

Av dette innser vi at den eksplisitte formelen er gitt ved

$$a_i = a_1 \cdot k^{i-1}$$

0.2 Geometrisk følge

Et element a_i i en geometrisk følge er gitt ved den rekursive formelen

$$a_i = a_{i-1} \cdot k \tag{4}$$

og den eksplisitte formelen

$$a_i = a_1 \cdot k^{i-1} \tag{5}$$

hvor kvotienten $k = \frac{a_i}{a_{i-1}}$ er en konstant.

Eksempel

Finn den rekursive og den eksplisitte formelen til følgen

$$5, 10, 20, 40, \dots$$

Svar

Følgen har kvotient $k = 2$. Den rekursive formelen er da

$$a_i = a_{i-1} \cdot 2$$

Første element i følgen er $a_1 = 5$. Den eksplisitte formelen er da

$$a_i = 5 \cdot 2^{i-1}$$

0.2 Rekker

Introduksjon

Ved å addere tall, danner vi en **rekke**. Et eksempel er

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162$$

Vi indekserer leddene på samme måte som vi gjør for element i en følge; i rekken over har ledd nummer 3 verdien 18.

For en rekke er det naturlig at vi ikke bare ønsker å vite verdien til hvert enkelt ledd, men også hva summen av alle leddene er.

Språkboksen

En rekke med et konkret antall ledd kaller vi en **endelig rekke**. En rekke med uendelig mange ledd kaller vi en **uendelig rekke**. I mange matematiske tekster blir en rekke definert som addisjon mellom uendelig mange ledd. Det vi kaller en *endelig rekke* beskrives da som en **delsum** av en rekke.

Hvis summen av leddene til en uendelig rekke går mot en konkret verdi, sier vi at rekken er **konvergent** og at rekken **konvergerer** mot denne verdien. I omvendt tilfelle sier vi at rekken er **divergent**.

Merk

En rekke som

$$1 + \left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{7}\right) + \frac{1}{9} + \dots$$

Skrives ofte bare som

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots$$

Aritmetiske rekker

0.3 Summen av en aritmetisk rekke

Hvis leddene i en rekke kan beskrives som en aritmetisk følge, kalles rekken en **aritmetisk rekke**.

Summen S_n av de n første leddene i en aritmetisk rekke er gitt som

$$S_n = n \frac{a_1 + a_n}{2} \quad (6)$$

hvor a_1 er det første elementet i rekken.

Eksempel

Gitt den uendelige rekken

$$3 + 7 + 11 + \dots$$

Finn summen av de ti første leddene

Svar

Det i -te leddet a_i i rekken er gitt ved formelen

$$a_i = 3 + 4(i - 1)$$

Dette er derfor en aritmetisk rekke, og summen av de n første leddene er da gitt av (6). Ledd nr. 10 blir da

$$a_{10} = 3 + 4(10 - 1) = 39$$

Altså har vi at

$$S_{10} = 10 \cdot \frac{3 + 39}{2} = 210$$

0.3 Summen av en aritmetisk rekke (forklaring)

Ved å bruke den eksplisitte formelen fra (3), kan vi skrive summen av en aritmetisk rekke med n element som

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + d(n - 1)) \quad (7)$$

Men et ledd i rekken kan også uttrykkes slik:

$$a_i = a_n - (n - i)d$$

Og da kan vi skrive summen som (her står ledd nummer n først, deretter ledd nummer $n - 1$ osv.)

$$S_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \dots + (a_n - d(n - 1)) \quad (8)$$

Adderer vi (7) og (8), får vi at

$$2S_n = na_1 + na_n$$

$$S_n = n \frac{a_1 + a_n}{2}$$

Geometriske rekker

0.4 Summen av en geometrisk rekke

Hvis leddene i en rekke kan beskrives som en geometrisk følge, kalles rekken en **geometrisk rekke**.

Summen S_n av de n første leddene i en geometrisk rekke med kvotient k og første ledd a_1 er gitt som

$$S_n = a_1 \frac{1 - k^n}{1 - k} \quad (k \neq 1)$$

Hvis $k = 1$, er

$$S_n = na_1 \quad (9)$$

Eksempel

Gitt den uendelige rekken

$$3 + 6 + 12 + 24 + \dots$$

Finn summen av de 15 første leddene.

Svar

Dette er en geometrisk rekke med $a_1 = 3$ og $k = 2$. Summen av de 15 første leddene er da

$$\begin{aligned} S_{15} &= 3 \cdot \frac{1 - 2^{15}}{1 - 2} \\ &= 3 \cdot \frac{1 - 32768}{-1} \\ &= 98301 \end{aligned}$$

0.4 Summen av en geometrisk rekke (forklaring)

Summen S_n av en geometrisk rekke med n element er

$$S_n = a_1 + a_1k + a_1k^2 + \dots + a_1k^{n-2} + a_1k^{n-1} \quad (10)$$

Ganger vi denne summen med k , får vi at

$$kS_n = a_1k + a_1k^2 + a_1k^3 + \dots + a_1k^{n-1} + a_1k^n \quad (11)$$

(11) subtrahert (10) gir

$$\begin{aligned} S_n - kS_n &= a_1 - a_1k^n \\ S_n(1 - k) &= a_1(1 - k^n) \\ S_n &= a_1 \frac{1 - k^n}{1 - k} \end{aligned}$$

0.2.1 Uendelige geometrisk rekker

For en geometrisk rekke med uendelig mange ledd merker vi oss dette:

Hvis $|k| < 1$, er

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_1 \frac{1 - k^n}{1 - k} = a_1 \frac{1}{1 - k}$$

Summen av uendelig mange ledd går altså mot en konkret verdi. I dette tilfellet er altså rekken konvergent. Hvis derimot $|k| \geq 1$, går summen mot $\pm\infty$. Da er rekken divergent.

0.5 Summen av en uendelig geometrisk rekke

For en uendelig geometrisk rekke med kvotient $k < 1$ og første element a_1 er summen S_∞ av rekken gitt som

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - k} \quad (12)$$

Eksempel

Finn summen av rekken

$$7 + 7 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + \dots$$

Svar

Dette er en geometrisk rekke med $a_1 = 7$ og $k = 10^{-1} = \frac{1}{10}$.
Dermed har vi at

$$S_{\infty} = \frac{7}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{70}{9}$$

0.2.2 Summetegnet

Vi skal nå se på et symbol som forenkler skrivemåten av rekker betraktelig. Symbolet blir spesielt viktig i [kapittel ??](#).

Tidligere har vi skrevet rekkene mer eller mindre bent frem. For eksempel har vi sett på rekken

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162$$

med eksplisitt formel

$$a_i = 2 \cdot 3^{i-1}$$

Ved hjelp av summetegnet $\sum$ kan rekken vår komprimeres betraktelig.

Ved å skrive $\sum_{i=1}^5$ indikerer vi at i er en løpende variabel som starter på 1, og deretter øker med 1 opp til 5. Da kan vi skrive rekken som $\sum_{i=1}^5 2 \cdot 3^{i-1}$, underforstått at vi skal sette et plustegn hver gang i øker med 1:

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162 = \sum_{i=1}^5 2 \cdot 3^{i-1}$$

Den uendelige rekken $2 + 6 + 18 + \dots$ kan vi skrive som $\sum_{i=1}^{\infty} 2 \cdot 3^{i-1}$.

0.6 Regneregler for summetegnet

For to følger $\{a_i\}$ og $\{b_i\}$, og en konstant c , har vi at

$$\sum_{i=j}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=j}^n a_i + \sum_{i=j}^n b_i \quad (13)$$

$$\sum_{i=j}^n ca_i = c \sum_{i=j}^n a_i \quad (14)$$

hvor $j, n \in \mathbb{N}$ og $j < n$.

0.6 Regneregler for summetegnet (forklaring)

Ved å skrive ut summen og omrokkere på rekkefølgen av addisjonene, innser vi at

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) &= a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \dots + a_n + b_n \\ &= a_1 + a_2 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + \dots + b_n \\ &= \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i\end{aligned}$$

Ved å skrive ut summen og faktorisere ut c , innser vi også at

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n ca_i &= ca_1 + ca_2 + \dots + ca_n \\ &= c(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \\ &= c \sum_{i=1}^n a_i\end{aligned}$$

0.3 Induksjon

I teoretisk matematikk stilles det strenge krav til bevis av formler. En metode som brukes spesielt for formler med heltall, er **induksjon**. Det kan være litt vanskelig i starten å få helt grep på induksjonsprinsippet, så la oss gå rett til et eksempel:

Vi ønsker å vise at ligningen

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1) \quad (15)$$

er gyldig for alle $n \in \mathbb{N}$. Vi starter med å vise at dette stemmer for $n = 1$:

$$2 = 1 \cdot (1 + 1)$$

$$2 = 2$$

Nå vet vi altså om et heltall, nemlig $n = 1$, som ligningen stemmer for. Videre antar vi at ligningen er gyldig helt opp til $n = k$. Vi ønsker å sjekke om den da er gyldig også når $n = k + 1$. I så fall skal vi ha at

$$2 + 4 + 6 + \dots + \overbrace{2k}^{\text{ledd nr. } k} + \underbrace{2(k + 1)}_{\text{ledd nr. } k+1} = (k + 1)((k + 1) + 1)$$

Men frem til ledd nr. k er det tatt for gitt at (15) gjelder, dermed får vi at¹

$$\underbrace{2 + 4 + 6 + \dots + 2k}_{k(k+1)} + 2(k + 1) = (k + 1)((k + 1) + 1)$$

$$k(k + 1) + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)$$

$$(k + 1)(k + 2) = (k + 1)(k + 2)$$

Altså er ligningen gyldig. Og nå kommer den briljante konklusjonen: Vi har vist at (15) er sann for $n = 1$. I tillegg har vi vist at hvis ligningen gjelder for $n = k$, så gjelder den også for $n = k + 1$. På grunn av dette vet vi at (15) gjelder for $n = 1 + 1 = 2$. Men når vi vet at den gjelder for $n = 2$, gjelder den også for $n = 2 + 1 = 3$ og så videre, altså for alle heltall!

¹I påfølgende eksempler skal vi for enkelthets skyld la ledd nr. k være innbakt i symbolet "...".

0.7 Induksjon

Når vi ved induksjon ønsker å vise at ligningen

$$A(n) = B(n) \tag{16}$$

er sann for alle $n \in \mathbb{N}$, gjør vi følgende:

1. Sjekker at (16) er sann for $n = 1$.
2. Sjekker at (16) er sann for $n = k + 1$, antatt at den er sann for $n = k$.

Eksempel 1

Vis ved induksjon at

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

for alle $n \in \mathbb{N}$.

Svar

Vi sjekker at påstanden stemmer for $n = 1$:

$$1 = 1^2$$

$$1 = 1$$

Vi tar det for gitt at påstanden gjelder for $n = k$, og sjekker at den stemmer også for $n = k + 1$:

$$\underbrace{1 + 3 + 5 + \dots}_{k^2} + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$$

$$k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$$

$$(k + 1)^2 = (k + 1)^2$$

Dermed er påstanden vist for alle $n \in \mathbb{N}$.

Eksempel 2

Vis ved induksjon at

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

for alle $n \in \mathbb{N}$.

Svar

Vi starter med å sjekke for $n = 1$:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1^2 \cdot (1+1)^2}{4} \\ 1^3 &= \frac{2^2}{4} \\ 1 &= 1 \end{aligned}$$

Ligningen er altså sann for $n = 1$. Vi antar videre at den også stemmer for $n = k$, og sjekker for $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} \underbrace{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + (k+1)^3}_{\frac{k^2(k+1)^2}{4}} &= \frac{(k+1)^2(k+1+1)^2}{4} \\ \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} &= \\ \frac{(k+1)^2(k^2 + 4(k+1))}{4} &= \\ \frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} &= \\ \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned}$$

Påstanden er dermed vist for alle $n \in \mathbb{N}$.

Eksempel 3

Vis ved induksjon at

$$3 \cdot 9 \cdot 27 \cdot \dots \cdot 3^n = 3^{\frac{1}{2}n(n+1)}$$

for alle $n \in \mathbb{N}$.

Svar

Vi sjekker at påstanden er sann for $n = 1$:

$$3 = 3^{\frac{1}{2} \cdot 1(1+1)}$$

$$3 = 3^1$$

Videre antar vi at påstanden stemmer også for $n = k$, og sjekker for $n = k + 1$:

$$\underbrace{3 \cdot 9 \cdot 27 \cdot \dots}_{3^{\frac{1}{2}k(k+1)}} \cdot 3^{k+1} = 3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+1+1)}$$

$$3^{\frac{1}{2}k(k+1)} \cdot 3^{k+1} = 3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)}$$

$$3^{\frac{1}{2}k(k+1)+k+1} =$$

$$3^{\frac{1}{2}k(k+1)+\frac{2}{2}(k+1)} =$$

$$3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)} = 3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)}$$

Påstanden er dermed vist for alle $n \in \mathbb{N}$.

Tips

Det kan oppstå tilfeller hvor det å faktorisere uttrykk kan være vanskelig. Da kan man i stedet skrive ut alle uttrykk for å undersøke om ligningen er gyldig.